2019 年普通高等学校招生全国统一考试

2019 年全国 I 卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 $z=\dfrac{3-\mathrm{i}}{1+2\mathrm{i}}$，则 $|z|=$（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**C**

2. 已知集合 $U=\{1,2,3,4,5,6,7\}$，$A=\{2,3,4,5\}$，$B=\{2,3,6,7\}$，则 $B\cap \complement_U A=$（ ）

A. $\{1,6\}$　　B. $\{1,7\}$
C. $\{6,7\}$　　D. $\{1,6,7\}$

【答案】**C**

3. 已知 $a=\log_2 0.2$，$b=2^{0.2}$，$c=0.2^{0.3}$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $a<c<b$　　C. $c<a<b$　　D. $b<c<a$

【答案】**B**

4. 古希腊时期，人们认为最美人体的头顶至肚脐的长度与肚脐至足底的长度之比是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$（$\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}\approx 0.618$，称为黄金分割比例），著名的“断臂维纳斯”便是如此. 此外，最美人体的头顶至咽喉的长度与咽喉至肚脐的长度之比也是 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$. 若某人满足上述两个黄金分割比例，且腿长为 105 cm，头顶至脖子下端的长度为 26 cm，则其身高可能是（ ）



A. 165 cm　　B. 175 cm
C. 185 cm　　D. 190 cm

【答案】**B**

5. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin x+x}{\cos x+x^2}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 的图象大致为（ ）

A.　　B.　　C.　　D.

【答案】**D**

6. 某学校为了了解 1000 名新生的身体素质，将这些学生编号 1，2，…，1000，从这些新生中用系统抽样方法等距抽取 100 名学生进行体质测验. 若 46 号学生被抽到，则下面 4 名学生中被抽到的是（ ）

A. 8 号学生　　B. 200 号学生　　C. 616 号学生　　D. 815 号学生

【答案】**C**

7. $\tan 255°=$（ ）

A. $-2-\sqrt{3}$　　B. $-2+\sqrt{3}$
C. $2-\sqrt{3}$　　D. $2+\sqrt{3}$

【答案】**D**

8. 已知非零向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$ 满足 $|\mathbf{a}|=2|\mathbf{b}|$，且 $(\mathbf{a}-\mathbf{b})\perp\mathbf{b}$，则 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角为（ ）

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{3}$
C. $\dfrac{2\pi}{3}$　　D. $\dfrac{5\pi}{6}$

【答案】**B**

9. 如图是求 $\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{2+\dfrac{1}{2}}}$ 的程序框图，图中空白框中应填入（ ）

texfigure[max width=0.32linewidth]img_repaint/2019/national_paper_1_liberal/q9_fig1.tex

A. $A=\dfrac{1}{2+A}$
B. $A=2+\dfrac{1}{A}$
C. $A=\dfrac{1}{1+2A}$
D. $A=1+\dfrac{1}{2A}$

【答案】**A**

10. 双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的一条渐近线的倾斜角为 $130°$，则 C 的离心率为（ ）

A. $2\sin 40°$
B. $2\cos 40°$
C. $\dfrac{1}{\sin 50°}$
D. $\dfrac{1}{\cos 50°}$

【答案】**D**

11. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $a\sin A-b\sin B=4c\sin C$，$\cos A=-\dfrac{1}{4}$，则 $\dfrac{b}{c}=$（ ）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【答案】**A**

12. 已知椭圆 C 的焦点为 $F_1(-1,0)$，$F_2(1,0)$，过 F_2 的直线与 C 交于 A，B 两点. 若 $|AF_2|=2|F_2B|$，$|AB|=|BF_1|$，则 C 的方程为（ ）

A. $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$
B. $\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$
C. $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$
D. $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$

【答案】**B**

填空题

13. 曲线 $y=3(x^2+x)\mathrm{e}^x$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$y=3x$

14. 记 S_n 为等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若 $a_1=1$，$S_3=\dfrac{3}{4}$，则 $S_4=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\dfrac{5}{8}$

15. 函数 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{3\pi}{2}\right)-3\cos x$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-4

16. 已知 $\angle ACB=90°$，P 为平面 ABC 外一点，$PC=2$，点 P 到 $\angle ACB$ 两边 AC，BC 的距离均为 $\sqrt{3}$，那么 P 到平面 ABC 的距离为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{2}$

解答题

17. 某商场为提高服务质量，随机调查了 50 名男顾客和 50 名女顾客，每位顾客对该商场的服务给出满意或不满意的评价，得到下面列联表：

& 满意 & 不满意 \ hline

男顾客 & 40 & 10 \

女顾客 & 30 & 20

1. (1)

附：$K^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$.

$P(K^2\geq k)$ & 0.050 & 0.010 & 0.001 \ hline

k & 3.841 & 6.635 & 10.828

【解析】

1. (1)

18. 记 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 已知 $S_9=-a_5$.

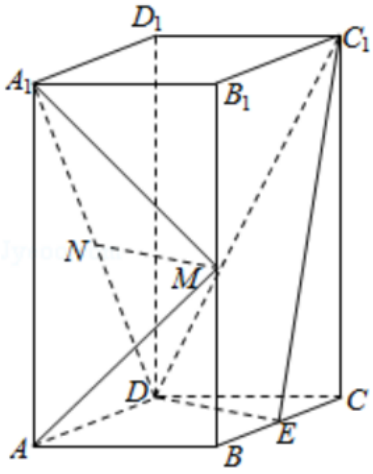
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是菱形，$AA_1=4$，$AB=2$，$\angle BAD=60°$，E，M，N 分别是 BC，BB_1，A_1D 的中点.

1. (1)



【解析】

1. (1)

20. 已知函数 $f(x)=2\sin x-x\cos x-x$，$f'(x)$ 为 $f(x)$ 的导数.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知点 A，B 关于坐标原点 O 对称，$|AB|=4$，$\odot M$ 过点 A，B 且与直线 $x+2=0$ 相切.

1. (1)

【解析】
设 $A=(x,y)$，则 $B=(-x,-y)$，且 $x^2+y^2=4$. 设圆心 $M=(u,v)$，圆的半径为 r. 因为圆经过 A，B，所以

$$(u-x)^2+(v-y)^2=(u+x)^2+(v+y)^2$$

即 $ux+vy=0$. 因而

$$r^2=MA^2=u^2+v^2+x^2+y^2=u^2+v^2+4$$

又因为圆与直线 $x+2=0$ 相切，圆心到该直线的距离等于半径，所以

$$(u+2)^2=r^2=u^2+v^2+4$$

从而

$$v^2=4u$$

特别地，$u\geq 0$，且 $r=u+2$.

1. （1）

选考题：解答题

22. 在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为 $x=\dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$y=\dfrac{4t}{1+t^2}$（t 为参数），以坐标原点 O 为极点，x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系，直线 l 的极坐标方程为 $2\rho\cos\theta+\sqrt{3}\rho\sin\theta+11=0$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

23. 已知 a，b，c 为正数，且满足 $abc=1$. 证明：

1. (1)

【解析】
1. （1）